

Universidade Maurício de Nassau

Curso de Ciência da Computação



Site de adoção e busca de animais perdidos

Documento da Sprint 1

Kaian Guthierry da Silva - 01617843
Nivaldo José de Arruda Filho - 01486768
Marlon Porto Torres - 01611478

Recife - 2026

1. Escolha do tema

O projeto será desenvolvido na área de **tecnologia aplicada à causa animal**, com três frentes integradas: adoção e localização de abrigos, reencontro de animais perdidos por reconhecimento visual, e canalização de doações entre estabelecimentos do ramo animal e organizações de proteção.

O projeto integra três disciplinas do semestre: a construção do sistema completo (Fábrica de Software), o desenvolvimento de um componente computacional próprio de processamento paralelo em OpenCL para a busca por similaridade de imagens (Tópicos Avançados), e a capacitação digital de uma organização parceira de proteção animal (Atividades Práticas Interdisciplinares de Extensão IV).

2. Definição do problema

Qual problema a equipe pretende resolver

Abrigos e protetores independentes de animais operam, em sua maioria, sem qualquer sistema de gestão: o controle dos animais é feito em cadernos ou planilhas informais, a divulgação depende do alcance de perfis pessoais em redes sociais, e não há mecanismo organizado para reencontrar animais perdidos ou para direcionar doações a necessidades reais.

Do lado da comunidade, tutores que perdem seus animais recorrem a grupos de mensagens dispersos, sem histórico e sem cruzamento entre quem perdeu e quem encontrou. Do lado das organizações, a ausência de dados sistematizados impede que comprovem sua atuação ao buscar apoio e parcerias.

Por que esse problema é relevante

Envolve organizações comunitárias de pequeno porte, digitalmente excluídas, que prestam um serviço social relevante sem qualquer suporte tecnológico O reencontro de animais perdidos é um problema real e recorrente, hoje resolvido de forma manual e ineficiente

Permite aplicar, em um contexto social concreto, conhecimentos de engenharia de software e de computação de alto desempenho — a comparação de imagens em escala é um problema genuinamente custoso, que justifica o uso de processamento paralelo

3. Objetivos do sistema

Objetivo geral

Desenvolver uma plataforma web que conecte tutores, abrigos e apoiadores em torno da causa animal, oferecendo um mecanismo de busca por similaridade visual para o reencontro de animais perdidos como núcleo computacional do sistema.

Principais resultados que a solução pretende alcançar

Permitir que uma pessoa que perdeu um animal o localize comparando uma fotografia contra o acervo de abrigos e os avistamentos registrados pela comunidade Oferecer aos abrigos parceiros um catálogo digital organizado de seus animais disponíveis para adoção, substituindo o controle informal atual Demonstrar, com medições reproduzíveis, o ganho de desempenho obtido pela paralelização em OpenCL da comparação de imagens em relação à execução sequencial Estruturar um canal transparente de doações entre estabelecimentos do ramo animal e abrigos, com reconhecimento público ao doador Capacitar a equipe da instituição parceira para operar a plataforma com autonomia

4. Público-alvo

Público Como se beneficia

Tutores Localizam abrigos próximos, consultam animais disponíveis e buscam animais perdidos por foto **Comunidade geral**

Registra avistamentos de animais encontrados na rua, alimentando a base de busca **Abrigos e protetores independentes**

Gerenciam seu catálogo de animais, recebem alertas automáticos de correspondência e organizam doações recebidas **Petshops,**

clínicas e distribuidoras Canalizam doações a necessidades reais dos abrigos e recebem reconhecimento público

5. Requisitos Funcionais

Requisitos organizados por módulo. Prioridade indica a ordem recomendada

de implementação. **Autenticação e contas**

ID Requisito Prior. RF-01 Cadastro com escolha do tipo de conta: tutor, abrigo ou apoiador Alta **RF-02** Login único, com identificação do perfil pelo e-mail cadastrado Alta **RF-03** Controle de acesso por perfil em todas as rotas do sistema Alta **RF-04** Navegação e busca liberadas para visitante não autenticado Alta **RF-05** Recuperação de senha Média **RF-06** Validação de cadastro de abrigo por um administrador antes da publicação Alta

Mapa e descoberta

ID Requisito Prior. RF-07 Mapa com a localização do usuário e pontos de interesse ao redor Alta **RF-08** Alternância de camadas no mapa: abrigos, animais perdidos, animais avistados Alta **RF-09** Lista lateral sincronizada com o mapa, ordenada por distância Alta **RF-10** Ajuste do raio de busca Média **RF-11** Entrada manual de endereço quando a geolocalização for negada Alta

Abrigos e animais

ID Requisito Prior. RF-12 Perfil público do abrigo com informações, contatos e necessidades Alta **RF-13** Catálogo de animais em grade responsiva Alta **RF-14** Filtros de busca dentro do abrigo: espécie, porte, sexo, idade, castração, vacinação Alta **RF-15** Detalhe do animal com galeria de fotos e descrição completa Alta **RF-16** Contato por WhatsApp, com registro do interesse antes do redirecionamento Alta **RF-17** Cadastro e edição de animais pelo abrigo, com múltiplas fotos Alta **RF-18** Controle de status do animal e fila de interessados Alta

Reencontro — núcleo computacional

ID Requisito Prior. RF-19 Registro de animal perdido, com fotos, características, local e data Alta **RF-20** Registro de avistamento por qualquer usuário Alta **RF-21** **Extração de descritores visuais de toda foto cadastrada** Alta **RF-22** **Busca por similaridade visual, com filtros prévios de espécie, porte e cor** Alta **RF-23** Resultados ordenados por semelhança, com origem, distância e data Alta **RF-24** Busca salva com monitoramento contínuo e notificação automática Alta **RF-25** **Comparação em lote de cada nova foto contra todas as buscas ativas** Alta **RF-26** Alerta ao abrigo quando um animal cadastrado se assemelha a um perdido Alta **RF-27** Busca inversa: quem encontrou compara contra o registro de perdidos Alta **RF-28** Marcação de caso resolvido Média **RF-29** **Modo de comparação de desempenho: execução com e sem OpenCL** Alta

Doações e reconhecimento

ID Requisito Prior. RF-30 Publicação de necessidades pelo abrigo Alta **RF-31** Registro de doação pelo apoiador Alta **RF-32** Confirmação da doação pelo abrigo receptor Alta **RF-33** Ranking de apoiadores por categoria, com pontuação por volume e regularidade Média **RF-34** Perfil público do apoiador, com selo de reconhecimento Média **RF-35** Mural de necessidades consolidado Média

Transversais

ID Requisito Prior. RF-36 Notificações no sistema e por e-mail Alta **RF-37** Histórico de registros e buscas em "Minha conta" Média **RF-38** Painel administrativo com moderação e indicadores Alta **RF-39** Registro de auditoria das ações sensíveis Alta **RF-40** Relatórios de adoções e doações para o abrigo Média **RF-41** Denúncia de anúncio suspeito Média

6. Requisitos Não Funcionais

ID Requisito Critério

- RNF-01 Desempenho da busca por similaridade Resultado apresentado em tempo aceitável para uso interativo, em base de referência
- RNF-02 Escalabilidade do processamento em lote Suporta o crescimento simultâneo de buscas ativas e novos registros diários
- RNF-03 Ganho de desempenho da versão paralela Speedup mensurável e documentado da execução em OpenCL frente à sequencial
- RNF-04 Corretude do núcleo paralelo Mesmo ranking de similaridade entre a versão sequencial e a paralela
- RNF-05 Segurança Senhas com hash forte, autenticação por token, validação de entrada em toda rota
- RNF-06 Privacidade de localização Exibição de área aproximada, nunca do endereço exato de quem registrou um perdido
- RNF-07 Usabilidade Fluxo de "Perdi meu animal" percorrível até os resultados sem exigir login
- RNF-08 Responsividade Grade de animais adaptável: 4 colunas em tela larga, 2 em tablet, 1 em celular
- RNF-09 Portabilidade do ambiente Ambiente reproduzível via Docker em qualquer sistema operacional da equipe
- RNF-10 Manutenibilidade Núcleo computacional isolado do backend web, como serviço próprio
- RNF-11 Versionamento Commits distribuídos entre todos os integrantes, uso de branches e revisão em Pull Request
- RNF-12 Testes automatizados Cobertura das regras de negócio e testes de equivalência do núcleo paralelo
- RNF-13 Documentação da API Contrato OpenAPI gerado automaticamente e mantido atualizado

7. Casos de Uso

Identificação inicial dos principais casos de uso, por ator. Fluxos completos serão detalhados na documentação técnica.

ID Ator Descrição resumida

- UC-01 Visitante Consultar mapa, abrigos e animais disponíveis sem se cadastrar
- UC-02 Todos Cadastrar-se, escolhendo o tipo de conta
- UC-03 Todos Autenticar-se no sistema
- UC-04 Tutor / Visitante Consultar o perfil de um abrigo e seu catálogo de animais
- UC-05 Tutor / Visitante Demonstrar interesse em um animal e ser direcionado ao contato do abrigo
- UC-06 Tutor Registrar um animal perdido e buscar candidatos por similaridade visual
- UC-07 Qualquer usuário Registrar o avistamento de um animal encontrado
- UC-08 Tutor Manter uma busca salva sob monitoramento e receber alertas de correspondência
- UC-09 Abrigo Cadastrar e editar animais disponíveis para adoção
- UC-10 Abrigo Receber alerta automático de correspondência ao cadastrar um novo animal
- UC-11 Abrigo Gerenciar a fila de interessados e o status de cada animal
- UC-12 Abrigo Publicar necessidades e confirmar doações recebidas
- UC-13 Apoiador Registrar um compromisso de doação para um abrigo
- UC-14 Visitante / Apoiador Consultar o ranking e o mural de apoiadores
- UC-15 Administrador Validar o cadastro de um abrigo antes da publicação
- UC-16 Administrador Moderar denúncias de anúncios suspeitos

8. Product Backlog

Lista inicial de funcionalidades organizadas por épico, com prioridade e o requisito funcional correspondente. Refinamento contínuo ao longo das sprints. **Épico 1 — Contas e acesso**

- Prior. Item do backlog RF** Alta Como visitante, quero navegar e buscar sem me cadastrar, para não perder tempo em situação de urgência RF-04 Alta Como usuário, quero me cadastrar escolhendo entre tutor, abrigo ou apoiador RF-01 Alta Como usuário, quero fazer login sem escolher meu perfil manualmente RF-02 Alta Como administrador, quero validar um cadastro de abrigo antes de publicá-lo RF-06

Épico 2 — Descoberta e adoção

Prior. Item do backlog RF Alta Como tutor, quero ver no mapa os abrigos próximos a mim RF-07, RF-09 Alta Como tutor, quero consultar o catálogo de animais de um abrigo com filtros RF-13, RF-14 Alta Como tutor, quero ver a ficha completa de um animal e falar com o abrigo pelo WhatsApp RF-15, RF-16 Alta Como abrigo, quero cadastrar e editar meus animais com múltiplas fotos RF-17 Média Como abrigo, quero controlar o status de cada animal e a fila de interessados RF-18

Épico 3 — Reencontro por similaridade visual (núcleo)

Prior. Item do backlog RF Alta Como tutor, quero registrar meu animal perdido com fotos e características RF-19 Alta Como qualquer usuário, quero registrar um animal que encontrei na rua RF-20 Alta Como sistema, preciso extrair descritores visuais de toda foto cadastrada RF-21 Alta Como tutor, quero buscar candidatos semelhantes ao meu animal perdido RF-22, RF-23 Alta Como tutor, quero manter minha busca ativa e ser avisado de novas correspondências RF-24, RF-25 Alta Como abrigo, quero ser avisado quando um animal recém-cadastrado parecer com um perdido RF-26 Alta Como equipe técnica, quero medir e comparar o desempenho com e sem OpenCL RF-29

Épico 4 — Doações e reconhecimento

Prior. Item do backlog RF Alta Como abrigo, quero publicar minhas necessidades e confirmar doações recebidas RF-30, RF-32 Alta Como apoiador, quero registrar uma doação para um abrigo RF-31 Média Como apoiador, quero aparecer no ranking e ganhar visibilidade pela minha contribuição RF-33, RF-34

Épico 5 — Administração e confiança

Prior. Item do backlog RF Alta Como administrador, quero um painel com indicadores gerais de uso da plataforma RF-38 Média Como administrador, quero moderar denúncias de anúncios suspeitos RF-41 Alta Como sistema, preciso registrar em auditoria toda ação sensível RF-39

9. Cronograma inicial

Organização preliminar das etapas até a entrega final, prevista para 05/12/2026.

Período Etapa Principais atividades

Set — semanas 1 e 2 Definição e modelagem Formalização deste documento, validação com os professores, modelagem do banco de dados, protótipo de telas Set — semanas 3 e 4 Arquitetura e ambiente Estrutura do repositório, ambiente Docker com POCL, contrato da API, primeiro contato com a instituição parceira Out — semanas 5 e 6 Base do produto Autenticação, cadastros de abrigos e animais, mapa e catálogo funcionando Out — semanas 7 e 8 Núcleo computacional Extração de descritores e busca por similaridade em OpenCL, com benchmark sequencial x paralelo Nov — semanas 9 e 10 Reencontro completo Monitoramento contínuo, alertas automáticos, telas de "Perdi meu animal" e "Encontrei um animal" Nov — semanas 11 e 12 Doações e capacitação Mural de necessidades, ranking de apoiadores, oficinas de capacitação com a instituição parceira Nov 30 — Dez 5 Fechamento Testes finais, documentação, gravação dos vídeos e entrega

Cronograma preliminar. O detalhamento por sprint, com pacotes de trabalho e responsáveis, consta na documentação técnica complementar do projeto.

10. Repositório GitHub

Link da organização: <https://github.com/Equipe-BuscaPet>

O repositório deve estar criado e acessível antes da entrega deste documento, com ao menos: README com a descrição do projeto, estrutura inicial de pastas e o primeiro commit de cada integrante da equipe.